矩阵理论课程作业

研-MATH6005-M05-矩阵理论〔2026〕第 5 次作业

第五次作业习题

作业提交截至: 2026 年 11 月 11 日凌晨 03:59.

问题一 斜坐标下的镜面反射.

在通常的直角坐标系中, 两个向量的内积就是对应坐标乘积的和. 如果改用一组不相互垂直的基, 直接这样计算就可能出错. 下面以镜面反射为例, 看看换一组基后, 变换的矩阵表示会有什么变化.

在通常的欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 取基 $\mathcal{B} = (b_1, b_2, b_3)$, 其中

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

记 $G = (b_i \cdot b_j)_{3\times 3}$. 对 $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, 定义线性变换

$$Tx = x - 2\frac{x \cdot v}{v \cdot v}\, v.$$

1. 求 G 以及 T 在基 $\mathcal{B}$ 下的矩阵 M, 即 $(Tb_1, Tb_2, Tb_3) = (b_1, b_2, b_3)M$.

2. 求伴随变换 T^* 在同一基下的矩阵 N, 并判断 T 是否为自伴变换. 比较 N 与 M^T.

3. 判断 T 是否为保距变换, 并判断 M 是否为正交矩阵. 解释这两个判断是否必须一致, 即, 保距变换在任意一组基下的表示矩阵是否一定是正交矩阵.

问题二 交替投影与数据校正.

一组数据需要满足两个条件. 我们轮流用正交投影调整数据, 每次让它满足其中一个条件. 但满足了一个条件, 可能又不满足另一个条件. 这样反复调整, 最后能否同时满足两个条件?

在通常的欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 设

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} : x_3 = 0 \right\},$$
$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} : x_1 + x_2 + x_3 = 0 \right\}.$$

分别用 P, Q 表示向 U, W 的正交投影矩阵, 记 $C = PQ$.

从任意初值 $x^{(0)} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ 出发, 每一轮先投影到 W, 再投影到 U, 即

$$x^{(m+1)} = Cx^{(m)} \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots).$$

1. 求 P, Q 以及 C, 并判断 C 是否为正交投影矩阵.

2. 求 $\operatorname{Im} C$ 和 $\operatorname{Ker} C$ 的各一组基及维数.

3. 求 $m \geq 1$ 时 $x^{(m)}$ 的表达式及其极限.

4. 证明该极限是 $x^{(0)}$ 在 $U \cap W$ 上的正交投影.

研-MATH6005-M05-矩阵理论

2026 年 11 月 5 日

助教: 张陈成　　2026 年 11 月 5 日发布